

大类资产配置(4): 多资产多因子策略

报告摘要:

本文为大类资产配置系列的第五篇。在之前四篇资产配置模型的相关报告中，我们先后回测了较成熟的优化模型并提出增强方法、根据非参数方法进行样本重抽样计算极端风险，以及应用极值理论和 Copula 进行动态资产配置。以上模型从不同的风险刻画指标出发，对收益率形态表现出的风险和收益特征进行资产配置。

本文扩展了大类资产的分析维度，借鉴每个单类资产的多因子分析法，将每类资产从“价值、动量、利差和波动”四个角度进行评价，根据每类资产的每个因子在时间序列上的排序情况进行打分，而后对四个因子等权计算该类资产的总平均分，根据得分确定权重。长期来看，单因子指数虽然能够显示出较显著的风险调整后的收益，而短期来看，单一因子可能存在较大的回撤和波动。因此我们寻求从多因子角度对各类资产进行打分配置权重，丰富评价维度并进行风格分散。相似的方法在 MSCI 和 AQR 等机构均有所应用，并且很多国家和地区的养老金、退休金等基金均使用相似的方法进行资产配置。不同的是，由于目前我国投资海外资产的渠道和额度有限，无法借鉴以上基金对全球各类资产进行截面分析的做法，因此我们使用国内资产各因子时间序列数据，确定当前各因子的相对大小，计算 z-score 进行打分。此外，在因子的定义和定权时，我们力求使用直观、纯净、简单和有意义的因子，并且对各因子等权配置，减少数据操作带来的过拟合的可能。

以上结果显示，三类资产按照多因子打分方式确定权重可以获得更为稳健的收益，无论从波动率角度考察的 Sharpe 比率还是从最大回撤角度考察的 Calmar 比率均高于等权配置方案，并且大幅好于 60/40 配置方法。

	年化收益	年化波动	最大回撤	Sharpe	Calmar
多因子	6.45%	7.45%	17.59%	0.866	0.367
等权重	6.98%	9.14%	24.26%	0.763	0.288
60/40	7.58%	17.83%	46.42%	0.425	0.163

数据来源：东北证券，Wind

相关报告

- 《金融工程：个股及基金绩效分析与风险归因分析》 2016-08-26
- 《风险预测、纯因子组合及基于收益的风格分析》 2016-09-26
- 《FOF：从大类资产配置到股票型基金的选取》 2016-12-01
- 《大类资产配置（1）：短期长期风险度量和超额收益的边际效益递减》 2016-12-17
- 《大类资产配置（2）：应用极值理论和 Copula 实现动态资产配置》 2017-02-02
- 《东北证券金融工程：股指期货松绑对流动性、期权、期货市场影响解读》 2017-02-17
- 《大类资产配置（3）：超越“风险”平价》 2017-02-27
- 《FOF：债券型基金业绩归因》 2017-05-16

证券分析师：许俊

执业证书编号：S0550517050001

研究助理：王琦

执业证书编号：S0550116060053

wang_qi@nesc.cn

目 录

1. 前言	3
2. 因子定义	5
2.1. 因子定义和回溯数据选择	5
2.2. 回溯方法	7
3. 回溯结果	8
4. 总结	10

1. 前言

本文是大类资产配置系列的第五篇¹。在之前四篇资产配置模型的相关报告中，我们先后回测了较成熟的优化模型并提出增强方法、根据非参数方法进行样本重抽样计算极端风险，以及应用极值理论和 Copula 进行动态资产配置。以上模型从不同的风险刻画指标出发，对收益率形态表现出的风险和收益特征进行资产配置。

本文扩展了大类资产的分析维度，借鉴每个单类资产的多因子分析法，将每类资产从“价值、动量、利差和波动”四个角度进行评价，根据每类资产的每个因子在时间序列上的排序情况进行打分，而后对四个因子等权计算该类资产的总平均分，根据得分确定权重。长期来看，单因子指数虽然能够显示出较显著的风险调整后的收益，而短期来看，单一因子可能存在较大的回撤和波动。因此我们寻求从多因子角度对各类资产进行打分配置权重，丰富评价维度并进行风格分散。相似的方法在 MSCI 和 AQR 等机构均有所应用，并且如图 1 所示，很多国家和地区的养老金、退休金等基金均使用相似的方法进行资产配置。不同的是，由于目前我国投资海外资产的渠道和额度有限，无法借鉴以上基金对全球各类资产进行截面分析的做法，因此我们使用国内资产各因子时间序列数据，确定当前各因子的相对大小，计算 z-score 进行打分。此外，在因子的定义和定权时，我们力求使用直观、纯净、简单和有意义的因子，并且对各因子等权配置，减少数据操作带来的过拟合的可能。

图 1：多因子资产配置基金

①亚洲 劳工退休基金 ○方法：战略配置,自上而下再配置 ○因子：收益,低波动,质量,价值 ○管理：被动(最小波动)和主动	②加拿大 企业养老金 ○方法：战略配置,自上而下配置 ○因子：质量,价值,规模,低波动 ○管理：被动
③美国 州立退休基金 ○方法：战略配置，自上而下配置 ○因子：价值，风险加权，质量，动量 ○管理：ETF被动管理	④美国 国家退休基金 ○方法：战略配置，自上而下配置 ○因子：4种全球因子代替投资地域范围 ○管理：被动 - 风险加权，价值加权
⑤欧洲 公共退休基金 ○方法：战略配置,自上而下再配置 ○因子：价值,低波动 ○管理：被动管理（价值最小波动）	⑥英国 养老基金 ○方法：战略配置,自下而上,主动再配置 ○因子：价值,动量,质量,低波动 ○管理：被动 - 定制的分散化多因子

数据来源：东北证券，MSCI 等

FOF 基金的核心优势在其资产配置能力。一方面，宏观经济周期影响着不同资产的相对表现，很难有一类资产可以穿越历史。通过多资产合理配置，可以抵御不同经济周期下单一资产的风险。另一方面，历史表现证明了，简单且分散的组合配合优异的资产选择能够在实践中超越诸多基于收益率和波动率的优化模型的结果。因此我们希望通过多维度资产分析并结合简单但充分的配置方案获得稳定的表现。

¹ 前四篇分别为《FOF：从大类资产配置到股票型基金的选取》以及《大类资产配置(1)/(2)/(3)》。

本文的安排如下：首先，介绍不同资产的四个因子定义；接着，展示回溯结果和模型评价；最后对本文结果进行总结并提出改进方案。

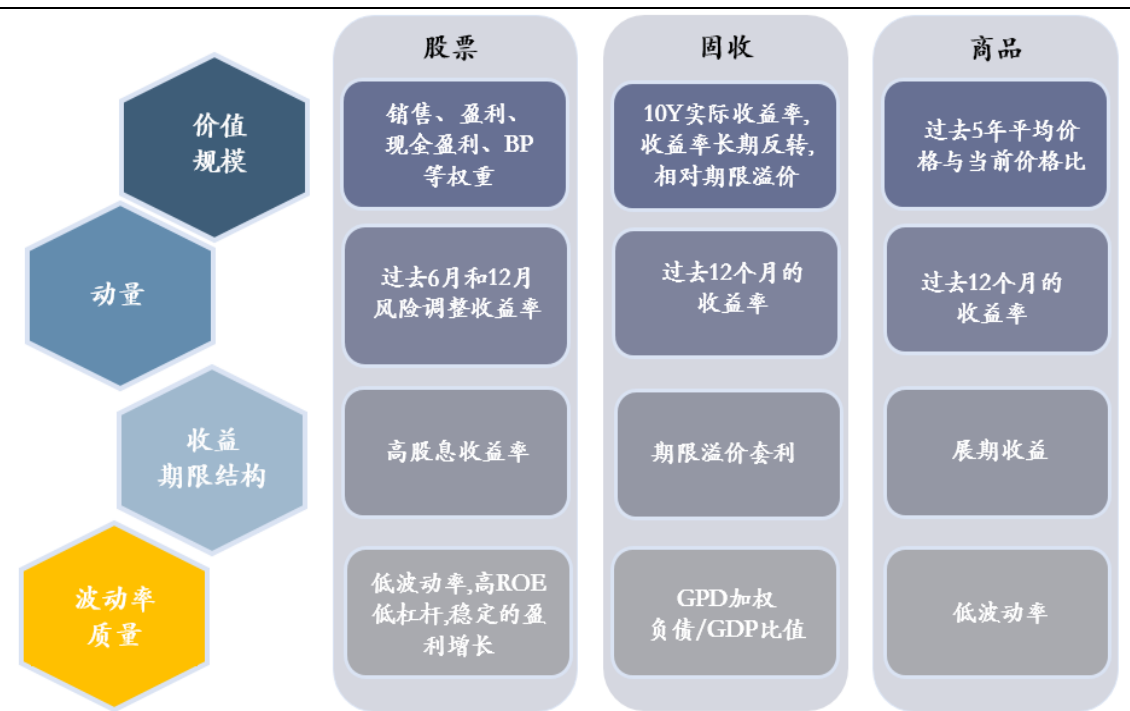
结果展示，多资产多因子配置方案较为稳健，不会过度偏移任何一类资产或风格，且无论单纯考察风险还是评价收益风险比，均比等权和 60/40 方案有较大提高。

2. 因子定义

2.1. 因子定义和回溯数据选择

AQR 和 MSCI 等在一篇研究报告中都对基础风格²进行过详细分析，并且也尝试使用基础风格进行资产配置。其中，AQR（2012）以价值（Value）、动量（Momentum）、利差（Carry）和防御（Defensive）为分析主框架，MSCI（2016）则在以上四个风格上加入了市值（Size）、收益（Yield）、波动（Volatility）、质量（Quality）等风格，验证了多资产多因子模型能够提供稳健的风险调整后的收益。关于以上因子的定义见图 2。

图 2: MSCI 因子定义



数据来源：东北证券，MSCI 等

在借鉴和使用多资产多因子模型时，本文结合国内可投资资产以及国内市场情况在因子打分方法和模拟指数上做了一些调整，具体调整如下：

- 1) 由于目前我国投资海外资产的渠道和额度有限，无法类同以上基金对全球各类资产进行截面分析的做法，因此我们使用国内资产各因子时间序列数据，确定当前各因子的相对大小，计算 z-score 进行打分；
- 2) 在因子的选择和定权时，本文力求使用直观、纯净、简单和有意义的因子，并且对各因子等权配置，减少数据操作带来的过拟合的可能；
- 3) 在动量和波动率的因子计算上，选取的是近半年的动量和波动率，同时为使低波资产得到更高分，在计算求得波动率后将其取倒数。

因子和各类资产代表数据如表 1 所示。

² 例如，“One Size does not Fit All”，“Introducing the Momentum Factor”，“Finding Value Understanding Factor Investing”等

表 1: 数据摘要及因子定义

	股票	债券	黄金
数据名称	HS300 指数、IF 期指合约	中证国债	黄金 T+D、黄金期货
回溯时间	2007.01—2017.05	2007.01—2017.05	2007.01—2017.05
价值	BP ³	10 年实际收益率	过去 3 年平均价格与当前价格比
动量	过去 6 个月涨跌幅	过去 6 个月涨跌幅	过去 6 个月涨跌幅
利差	期限结构	1 年、5 年期限溢价	期限结构
波动率	过去 6 个月波动率	过去 6 个月波动率	过去 6 个月波动率

数据来源: Wind, 东北证券

利差因子相对比较陌生, 定义源自于货币和债券, 是通过投资高利率市场货币同时借入低利率市场货币来获得收益。此外, Carry 在商品市场中表示期限结构不同带来的展仓收益(roll yield), 股票市场中 Carry 大多时候表示预期的分红收益, 因此与价值(Value)有较高的相关性。在本文中, 股票指数和黄金利差的计算均考虑了两者现货-近月合约-远月合约的期限结构, 当远月升水(贴水)高(低)于近月升水(贴水)时, 评分更高(低), 当结构倒挂, 则升水、贴水差值体现评分高低。

就经验来看, 以上四个因子的相关性较低, 甚至可能存在负相关性, 站在后验的结果来看, 我们在表 2 至表 4 中分别展示了三种资产的四个因子的相关性数据。可以看到, 四个因子的相关性在三类资产上均有较低的相关性, 且动量因子和波动率因子与价值因子部分时间呈现负相关性, 可以实现风格分散的作用。

表 2: 股票类资产各因子相关系数

	BP	动量	利差	1/波动率
BP	1	0.273	0.425	-0.348
动量		1	0.233	0.036
利差			1	0.091
1/波动率				1

数据来源: 东北证券, Wind

表 3: 债券类资产各因子相关系数

	BP	动量	利差	1/波动率
BP	1	-0.050	0.395	0.005
动量		1	-0.072	-0.258
利差			1	0.075
1/波动率				1

数据来源: 东北证券, Wind

³ PB 数据已按照报告期调整

表 4: 黄金资产各因子相关系数

	BP	动量	利差	1/波动率
BP	1	-0.404	0.130	0.403
动量		1	0.019	0.087
利差			1	0.088
1/波动率				1

数据来源: 东北证券, Wind

2.2. 回溯方法

- 1) 标的资产: 沪深 300、中证国债、黄金 T+D、货币
- 2) 起止时间: 2006.01—2017.05, 其中起始历史观测窗口为 2006.01—2016.12;
- 3) 评分方法: 当前因子水平与历史观测 z-score 数值大小规范到 1 至 5 分, 即

$$z - score = \frac{fac_t - \text{mean}(fac_1 : fac_{t-1})}{std(fac_1 : fac_{t-1})}$$

且

$$score = \begin{cases} 1 & \text{if } z - score \leq -2 \\ z - score + 3 & \\ 5 & \text{if } z - score \geq 2 \end{cases}$$

其中 fac_t 为 t 时的因子数据, mean 和 std 分别表示均值和标准差计算公式, 最后每类资产各类因子的平均分为该资产得分, 三类资产满分总分为 15 分;

- 4) 缺失因子处理: 在因子数据缺失时仅对剩余因子打分取均值 (由于 IF 期指合约和黄金期货合约上市时间较晚, 利差数据 2010 年前缺失较多);
- 5) 权重确定: 各资产配置比例为得分/15, 其余权重配置货币。

由此而知, 各类资产初始最大配置比例为 1/3, 而由于并不强硬规定在三类资产中进行货币的配置划分, 加入了货币可以在不同市场环境中更灵活变化。例如, 2016 年 12 月三类资产分别得分 3、3、2, 那么三类资产满分总分为 15 分, 权重比例为

$$\text{股票:债券:黄金:货币} = 3/15:3/15:2/15:(1-8/15) = 3:3:2:7$$

可以认为, 这样的配置是以等权重为基础, 通过因子水平动态调出当前表现差强人意的资产权重到无风险资产上, 来控制风险并增强风险调整后的收益。

实际上, 如果翻阅比较知名的投资基金的资产管理配置可以发现, 包括耶鲁基金、懒人组合、常青藤组合 (见表 5 配置比例) 等等在内基金大都以等权配置为核心, 通过资产选择实现了抵御不同经济周期单一资产回撤风险的目的。此外, Victor DeMiguel(2009)也展示了等权配置在**样本外**的表现能够超越均值方差及其衍生出的多个优化模型的配置方案表现。这使得我们更加坚定的相信, 以等权配置风格和资产为基础, 通过多因子得分水平调整配置比例, 可以在样本外获得理想的风险调整后的收益。

表 5: 知名基金各资产配置比例

	耶鲁捐赠基金	懒人组合	60/40	伯恩斯坦	常青藤组合
美国股票	30.0%	33.3%	60.0%	25.0%	20.0%
美国小盘股				25.0%	
发达国家市场股票	15.0%	33.3%		25.0%	20.0%
新兴市场股票	5.0%				
房地产信托基金	20.0%				20.0%
美国 10 年期国债			40.0%		20.0%
美国 30 年期国债	15.0%	33.3%		25.0%	
美国通胀保护债券	15.0%				
大宗商品					20.0%

数据来源: 东北证券, 公开资料

3. 回溯结果

净值起始时间为 2007 年 1 月 1 日, 终止时间为 2017 年 5 月 21 日。输出对比的三条净值曲线分别为“多资产多因子模型 (MultiFactor)”, “等权重 (EqualWeight, 包括货币)”和“60/40 (股票:债券 = 6:4)”。

图 3: 净值表现 (2007.01—2017.05)



数据来源: 东北证券, Wind

表 6: 各配置方案评价 (2007.01—2017.05)

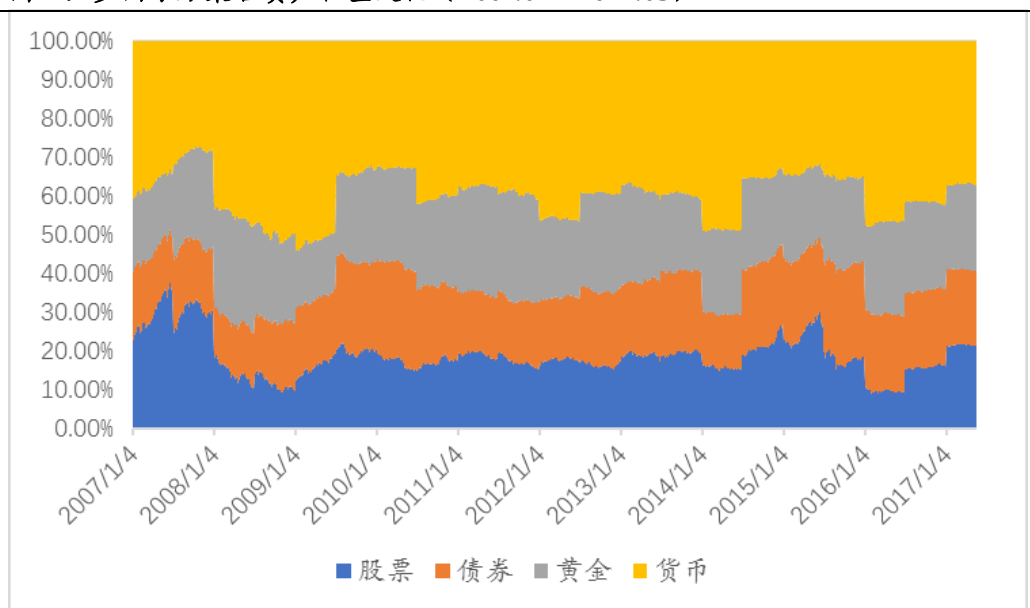
	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
多因子	87.08%	6.45%	7.45%	17.59%	0.866	0.367	1.211
等权重	96.53%	6.98%	9.14%	24.26%	0.763	0.288	1.072
60/40	107.79%	7.58%	17.83%	46.42%	0.425	0.163	0.580

数据来源: 东北证券, Wind

以上结果显示，三类资产按照多因子打分方式确定权重可以获得更为稳健的收益，无论从波动率角度考察的 Sharpe 比率还是从最大回撤角度考察的 Calmar 比率均高于等权配置方案，并且大幅好于 60/40 配置方法。

随后，我们从各类资产配置权重变化的角度对结果进行剖析。如图 4 所示，即使期初并没有直接分配货币的权重，而各类资产在多因子评分时由于不同因子得分差异导致权重低于 1/3，最终使得货币的剩余权重较高，这在 2007/12/28、2011/12/30、2008/06/30、2008/12/31、2013/12/31 和 2015/12/31 表现的极为明显。由此可以认为，配置方案表现更为稳健的一部分原因是由于在某些时刻配置了更多的货币资产。然而，正是由于通过多重判断维度将各类资产表现出的不同风险点进行解析，具备了择时属性，因而使得配置比例更合理。

图 4：多因子方案各资产权重变化（2007.01—2017.05）



数据来源：东北证券，Wind

4. 总结

本文介绍了多资产多因子配置方法。资产配置的天然属性是通过分散投资降低风险，而分散可以进一步通过各类资产的风格分散实现。虽然受制于国内可投资风格和资产的限制，在风格分散上操作有限，但是从多维度确定资产权重可以既实现资产择时同时获得更高的风险调整后的收益。本文选择的四个风格均为非常基础且金融含义非常直观的风格，它们中的每一个均是十分有效的因子，通过简单组合创造更稳健的表现。

本文力求建立平衡的、分散的组合，并不过度依赖某一类风格或资产，同时因子计算方法和打分方法简单直观，避免过度优化的结果造成实践中的严重背离。结果显示，多资产多因子方法比等权方法在风险调整后的收益上有所提升，并且风险控制较优异。

多资产多因子方法的优势主要有如下几点：

- 1) 每个风格体现的资产风险角度不同，并且相关性较低（见表 2—表 5），风格的分散进一步削弱了不同经济周期带来的单资产回撤影响；
- 2) 随着市场不断完善，获取超额收益成本价不断加大，而更具有经济内涵的传统风格以其简单、直观、易实现的特性在大类资产配置上将有更大的发挥空间；
- 3) 脱离了单纯收益率分析的优化方法，等权配置更易于操作，样本内外结果差异小。

分析师简介:

王琦: 金融工程分析师, 英国帝国理工学院数学与金融硕士, 2016年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

中国 吉林省长春市

自由大路1138号
邮编: 130021
电话: 4006000686
传真: (0431)85680032
网址: <http://www.nesc.cn>

中国 北京市西城区

锦什坊街28号
恒奥中心D座
邮编: 100033
电话: (010)63210800
传真: (010)63210867

中国 上海市浦东新区

源深路305号
邮编: 200135
电话: (021)20361009
传真: (021)20361258

中国 深圳南山区

大冲商务中心1栋2号楼24D
邮编: 518000

机构销售

华北地区

销售总监 李航
电话: (010) 63210896
手机: 136-5103-5643
邮箱: lihang@nesc.cn

华东地区

销售总监 袁颖
电话: (021) 20361100
手机: 136-2169-3507
邮箱: yuanying@nesc.cn

华南地区

销售总监 邱晓星
电话: (0755) 33975865
手机: 186-6457-9712
邮箱: qiuxx@nesc.cn